

Progetto 1: Mini libreria di solutori iterativi per sistemi lineari SPD

Metodi del Calcolo Scientifico

Matias Bonoli	–	matricola 912941
Ashley Chudory	–	matricola 935003
Daniele Maccagnan	–	matricola 945269

Anno accademico 2025/2026

Introduzione

- Scopo del progetto è risolvere sistemi lineari con quattro metodi iterativi.
- La libreria si limita al caso di matrici simmetriche e definite positive.
- La parte che calcola la soluzione è scritta da zero usando le librerie standard solo per operazioni vettoriali elementari.

Criterio di arresto

- Tutti i metodi partono dal vettore iniziale nullo $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$.
- L'iterazione si ferma quando il residuo scalato scende sotto la tolleranza, oppure superato il limite di passi.

$$\frac{\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{b}\|} < \text{tol}$$

Metodi Stazionari e Splitting

- Si basano su uno *splitting* della matrice $A = P - N$.
- Si definiscono *stazionari* perché le matrici P e N rimangono fisse da un'iterazione all'altra.
- Scegliendo P facile da risolvere, la formula si manipola nella forma usata nel codice:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + P^{-1}\mathbf{r}^{(k)}$$

- La convergenza è garantita quando il raggio spettrale della matrice di iterazione $P^{-1}N$ è minore di 1.

Metodo di Jacobi

- Si prende come $P = D$ la diagonale di A e come N il resto con segno opposto.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + D^{-1}\mathbf{r}^{(k)}$$

- Essendo D diagonale, l'inversa equivale a dividere ogni componente del residuo per l'elemento sulla diagonale.
- Calcolando i reciproci all'inizio, l'aggiornamento si esegue con un'unica operazione vettoriale veloce.
- Una iterazione costa quindi un prodotto matrice–vettore più operazioni vettoriali di ordine $O(n)$.

Metodo di Gauss-Seidel

- Si prende come $P = D + L$ la parte triangolare inferiore di A , diagonale compresa.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + (D + L)^{-1} \mathbf{r}^{(k)}$$

- Non si calcola mai esplicitamente l'inversa: si procede risolvendo per sostituzione in avanti (dall'alto in basso).
- La differenza rispetto a Jacobi è l'uso immediato dei valori appena calcolati per le righe successive.
- L'uso di informazioni aggiornate garantisce generalmente una convergenza più rapida rispetto a Jacobi.

Metodi del gradiente: discesa nel paraboloide

- Per matrici SPD risolvere il sistema equivale a trovare il punto di minimo di un paraboloide convesso:

$$\phi(\mathbf{y}) = \frac{1}{2} \mathbf{y}^t A \mathbf{y} - \mathbf{b}^t \mathbf{y}$$

- La geometria di questo paraboloide è dettata dagli autovalori della matrice.
- Il numero di condizionamento $\kappa(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ indica quanto il paraboloide sia stretto e allungato.

Metodo del Gradiente

- Adotta la strategia più intuitiva: a ogni passo avanza lungo la direzione più ripida in discesa, ovvero il residuo $\mathbf{r}^{(k)}$.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{r}^{(k)}$$

- Il difetto di questa strategia emerge quando la matrice è mal condizionata (valle lunga e stretta).
- Il percorso compie continui rimbalzi da una parete all'altra con un andamento a *zig-zag*.
- Il metodo avanza pochissimo verso il minimo globale, impiegando migliaia di iterazioni per smorzare l'errore.

Metodo del Gradiente Coniugato

- Elimina il problema dello zig-zag scegliendo direzioni di ricerca $\mathbf{d}^{(k)}$ che non interferiscono tra loro.
- Tali direzioni sono *A-coniugate*: una volta raggiunto il minimo lungo una direzione, nessun passo futuro lo disferà.

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}$$

- Ogni iterazione sistema definitivamente una dimensione: in aritmetica esatta convergerebbe in al più n iterazioni.
- In pratica il numero di iterazioni cresce solo proporzionalmente a $\sqrt{\kappa(A)}$.

Architettura della libreria

- I metodi condividono uno scheletro comune tramite la classe base astratta `IterativeSolver`.
- La classe base gestisce il vettore iniziale, il ciclo di arresto e il timer.
- La logica matematica del singolo passo è delegata a oggetti `_Iteration` specifici per ogni sottoclasse.
- Il risultato è un oggetto `SolverResult` (iterazioni, tempo, residuo, convergenza).
- Chiamiamo `warmup()` per pagare una volta sola la compilazione JIT di numba e non falsare i tempi.

Matrici di test

Matrice	Dimensione	Dati non nulli	Densità	Minimo	Massimo	Condizionamento
spa1	1000	182 434	18.2%	$4.88 \cdot 10^{-1}$	$9.99 \cdot 10^2$	$2.05 \cdot 10^3$
spa2	3000	1 633 298	18.1%	2.12	$3.00 \cdot 10^3$	$1.41 \cdot 10^3$
vem1	1681	13 385	0.47%	$1.23 \cdot 10^{-2}$	4.00	$3.25 \cdot 10^2$
vem2	2601	21 225	0.31%	$7.89 \cdot 10^{-3}$	4.00	$5.07 \cdot 10^2$

- Le matrici della famiglia spa sono di media densità, con un condizionamento elevato.
- Le matrici vem sono molto sparse; hanno un autovalore minimo vicino a zero, ma il condizionamento resta nell'ordine delle centinaia.

Analisi dei risultati per matrice

- Sulla matrice spa1 il condizionamento altissimo ($\kappa \approx 2.0 \cdot 10^3$) penalizza fortemente il gradiente semplice, mentre Gauss-Seidel converge in pochi passi.
- Sulla matrice spa2 ($n = 3000$) Gauss-Seidel risulta in assoluto il più veloce, dato che il basso numero di iterazioni compensa il calcolo lento.
- Sulla matrice vem1 il gradiente coniugato è la scelta più efficiente: annulla la discesa a zig-zag e domina con tempi prossimi allo zero.
- Sulla matrice vem2 emerge di nuovo la robustezza del gradiente coniugato: le iterazioni sono bassissime e i tempi sono frazioni di millisecondo.

Risultati sperimentali: Matrice spa1

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	115	$1.77 \cdot 10^{-3}$	$9.48 \cdot 10^{-5}$	0.013
Jacobi	10^{-6}	181	$1.80 \cdot 10^{-5}$	$9.62 \cdot 10^{-7}$	0.021
Jacobi	10^{-8}	247	$1.82 \cdot 10^{-7}$	$9.76 \cdot 10^{-9}$	0.028
Jacobi	10^{-10}	313	$1.85 \cdot 10^{-9}$	$9.91 \cdot 10^{-11}$	0.035
Gauss-Seidel	10^{-4}	9	$1.82 \cdot 10^{-2}$	$7.79 \cdot 10^{-5}$	0.002
Gauss-Seidel	10^{-6}	17	$1.30 \cdot 10^{-4}$	$5.58 \cdot 10^{-7}$	0.004
Gauss-Seidel	10^{-8}	24	$1.71 \cdot 10^{-6}$	$7.34 \cdot 10^{-9}$	0.006
Gauss-Seidel	10^{-10}	31	$2.25 \cdot 10^{-8}$	$9.65 \cdot 10^{-11}$	0.008
Gradiente	10^{-4}	143	$3.46 \cdot 10^{-2}$	$9.91 \cdot 10^{-5}$	0.016
Gradiente	10^{-6}	3577	$9.68 \cdot 10^{-4}$	$9.98 \cdot 10^{-7}$	0.407
Gradiente	10^{-8}	8233	$9.82 \cdot 10^{-6}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.930
Gradiente	10^{-10}	12919	$9.82 \cdot 10^{-8}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	1.463
Grad. coniugato	10^{-4}	49	$2.08 \cdot 10^{-2}$	$9.78 \cdot 10^{-5}$	0.006
Grad. coniugato	10^{-6}	134	$2.55 \cdot 10^{-5}$	$9.74 \cdot 10^{-7}$	0.015
Grad. coniugato	10^{-8}	177	$1.32 \cdot 10^{-7}$	$9.03 \cdot 10^{-9}$	0.020
Grad. coniugato	10^{-10}	200	$1.20 \cdot 10^{-9}$	$7.94 \cdot 10^{-11}$	0.023

Risultati sperimentali: Matrice spa2

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	36	$1.77 \cdot 10^{-3}$	$9.54 \cdot 10^{-5}$	0.043
Jacobi	10^{-6}	57	$1.67 \cdot 10^{-5}$	$9.00 \cdot 10^{-7}$	0.067
Jacobi	10^{-8}	78	$1.57 \cdot 10^{-7}$	$8.49 \cdot 10^{-9}$	0.097
Jacobi	10^{-10}	99	$1.48 \cdot 10^{-9}$	$8.01 \cdot 10^{-11}$	0.119
Gauss-Seidel	10^{-4}	5	$2.60 \cdot 10^{-3}$	$4.14 \cdot 10^{-5}$	0.013
Gauss-Seidel	10^{-6}	8	$5.14 \cdot 10^{-5}$	$7.85 \cdot 10^{-7}$	0.020
Gauss-Seidel	10^{-8}	12	$2.79 \cdot 10^{-7}$	$4.27 \cdot 10^{-9}$	0.031
Gauss-Seidel	10^{-10}	15	$5.57 \cdot 10^{-9}$	$8.52 \cdot 10^{-11}$	0.037
Gradiente	10^{-4}	161	$1.81 \cdot 10^{-2}$	$9.90 \cdot 10^{-5}$	0.186
Gradiente	10^{-6}	1949	$6.69 \cdot 10^{-4}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	2.280
Gradiente	10^{-8}	5087	$6.87 \cdot 10^{-6}$	$9.98 \cdot 10^{-9}$	6.028
Gradiente	10^{-10}	8285	$6.94 \cdot 10^{-8}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	9.891
Grad. coniugato	10^{-4}	42	$9.82 \cdot 10^{-3}$	$9.91 \cdot 10^{-5}$	0.049
Grad. coniugato	10^{-6}	122	$1.20 \cdot 10^{-4}$	$9.09 \cdot 10^{-7}$	0.144
Grad. coniugato	10^{-8}	196	$5.59 \cdot 10^{-7}$	$9.60 \cdot 10^{-9}$	0.232
Grad. coniugato	10^{-10}	240	$5.32 \cdot 10^{-9}$	$9.82 \cdot 10^{-11}$	0.291

Risultati sperimentali: Matrice vem1

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	1314	$3.54 \cdot 10^{-3}$	$9.99 \cdot 10^{-5}$	0.015
Jacobi	10^{-6}	2433	$3.54 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.029
Jacobi	10^{-8}	3552	$3.54 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.040
Jacobi	10^{-10}	4671	$3.54 \cdot 10^{-9}$	$9.99 \cdot 10^{-11}$	0.052
Gauss-Seidel	10^{-4}	659	$3.51 \cdot 10^{-3}$	$9.93 \cdot 10^{-5}$	0.018
Gauss-Seidel	10^{-6}	1218	$3.53 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.032
Gauss-Seidel	10^{-8}	1778	$3.52 \cdot 10^{-7}$	$9.96 \cdot 10^{-9}$	0.048
Gauss-Seidel	10^{-10}	2338	$3.51 \cdot 10^{-9}$	$9.94 \cdot 10^{-11}$	0.063
Gradiente	10^{-4}	890	$2.70 \cdot 10^{-3}$	$9.93 \cdot 10^{-5}$	0.013
Gradiente	10^{-6}	1612	$2.71 \cdot 10^{-5}$	$9.97 \cdot 10^{-7}$	0.023
Gradiente	10^{-8}	2336	$2.70 \cdot 10^{-7}$	$9.90 \cdot 10^{-9}$	0.033
Gradiente	10^{-10}	3058	$2.71 \cdot 10^{-9}$	$9.97 \cdot 10^{-11}$	0.043
Grad. coniugato	10^{-4}	38	$4.08 \cdot 10^{-5}$	$7.11 \cdot 10^{-5}$	0.0006
Grad. coniugato	10^{-6}	45	$3.73 \cdot 10^{-7}$	$8.90 \cdot 10^{-7}$	0.0007
Grad. coniugato	10^{-8}	53	$2.83 \cdot 10^{-9}$	$7.80 \cdot 10^{-9}$	0.0008
Grad. coniugato	10^{-10}	59	$2.19 \cdot 10^{-11}$	$6.91 \cdot 10^{-11}$	0.0009

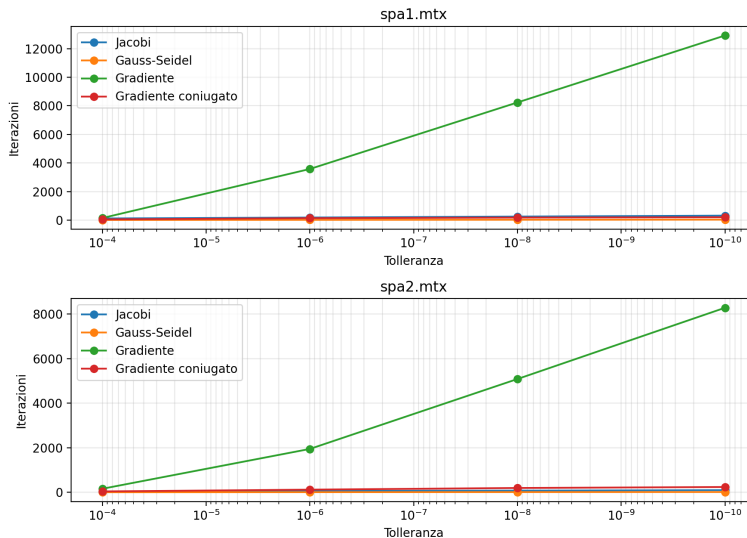
Risultati sperimentali: Matrice vem2

Metodo	tol	Iter.	Errore rel.	Residuo rel.	Tempo [s]
Jacobi	10^{-4}	1927	$4.97 \cdot 10^{-3}$	$9.99 \cdot 10^{-5}$	0.029
Jacobi	10^{-6}	3676	$4.97 \cdot 10^{-5}$	$9.99 \cdot 10^{-7}$	0.055
Jacobi	10^{-8}	5425	$4.97 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.082
Jacobi	10^{-10}	7174	$4.96 \cdot 10^{-9}$	$9.98 \cdot 10^{-11}$	0.110
Gauss-Seidel	10^{-4}	965	$4.95 \cdot 10^{-3}$	$9.98 \cdot 10^{-5}$	0.036
Gauss-Seidel	10^{-6}	1840	$4.94 \cdot 10^{-5}$	$9.96 \cdot 10^{-7}$	0.069
Gauss-Seidel	10^{-8}	2714	$4.96 \cdot 10^{-7}$	$9.99 \cdot 10^{-9}$	0.104
Gauss-Seidel	10^{-10}	3589	$4.95 \cdot 10^{-9}$	$9.97 \cdot 10^{-11}$	0.134
Gradiente	10^{-4}	1308	$3.81 \cdot 10^{-3}$	$9.98 \cdot 10^{-5}$	0.024
Gradiente	10^{-6}	2438	$3.79 \cdot 10^{-5}$	$9.92 \cdot 10^{-7}$	0.045
Gradiente	10^{-8}	3566	$3.81 \cdot 10^{-7}$	$9.97 \cdot 10^{-9}$	0.065
Gradiente	10^{-10}	4696	$3.80 \cdot 10^{-9}$	$9.94 \cdot 10^{-11}$	0.084
Grad. coniugato	10^{-4}	47	$5.73 \cdot 10^{-5}$	$9.19 \cdot 10^{-5}$	0.0009
Grad. coniugato	10^{-6}	56	$4.74 \cdot 10^{-7}$	$8.54 \cdot 10^{-7}$	0.0011
Grad. coniugato	10^{-8}	66	$4.30 \cdot 10^{-9}$	$8.60 \cdot 10^{-9}$	0.0013
Grad. coniugato	10^{-10}	74	$2.25 \cdot 10^{-11}$	$5.90 \cdot 10^{-11}$	0.0013

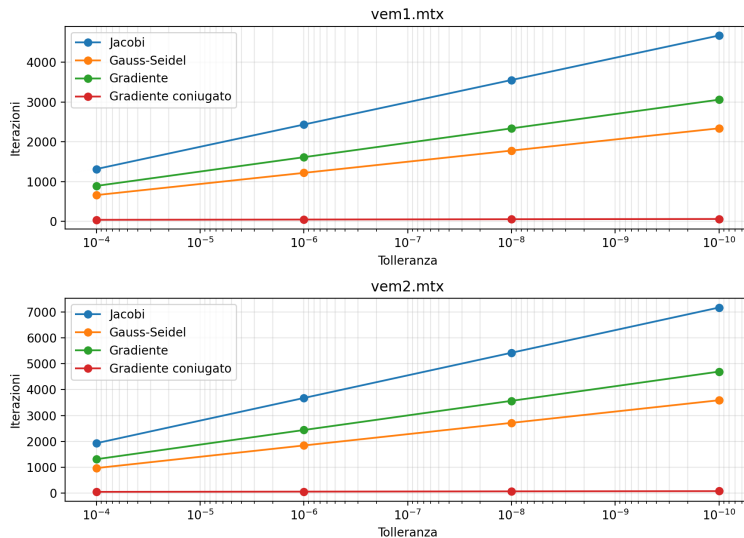
Analisi delle iterazioni e dell'errore

- Il gradiente coniugato richiede pochissimi passi, mentre il gradiente semplice ne accumula migliaia sulle matrici sp_a a causa del percorso a zig-zag.
- Gauss-Seidel converge sempre in meno iterazioni di Jacobi perché riusa subito i valori appena aggiornati (fino a un decimo sulle sp_a).
- Le rette dell'errore relativo scendono in modo regolare: l'errore resta sempre proporzionale alla tolleranza con pendenza quasi uguale per tutti.

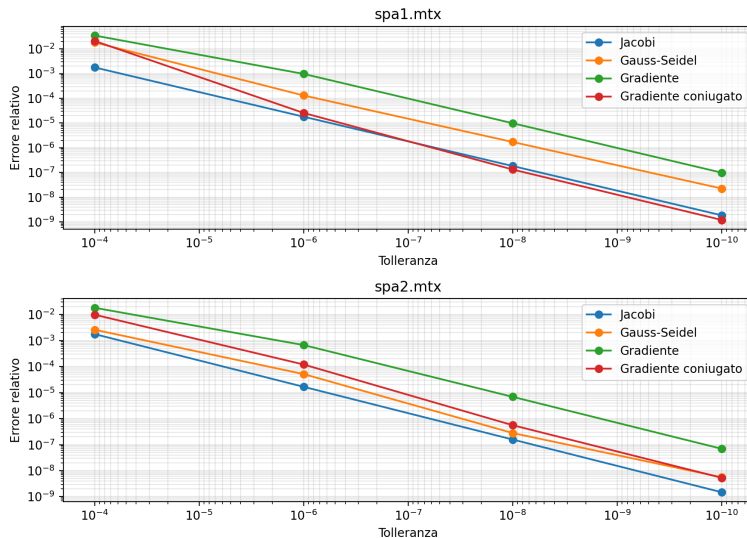
Numero di iterazioni per tolleranza 1



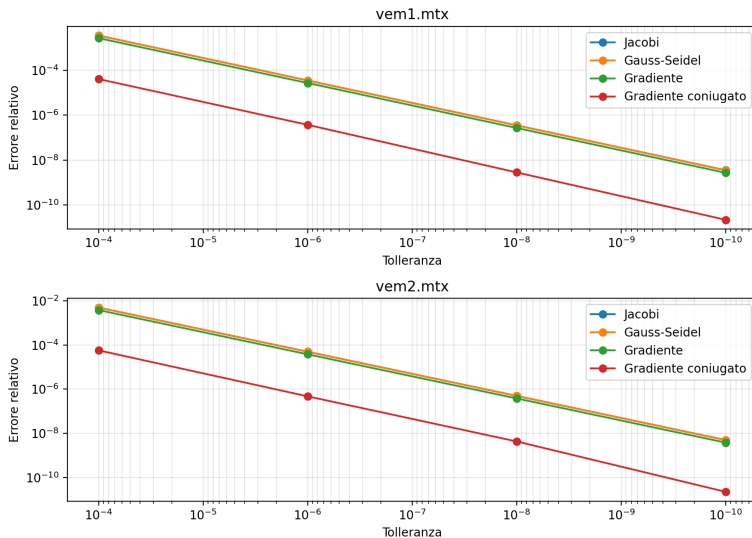
Numero di iterazioni per tolleranza 2



Errore relativo misurato 1



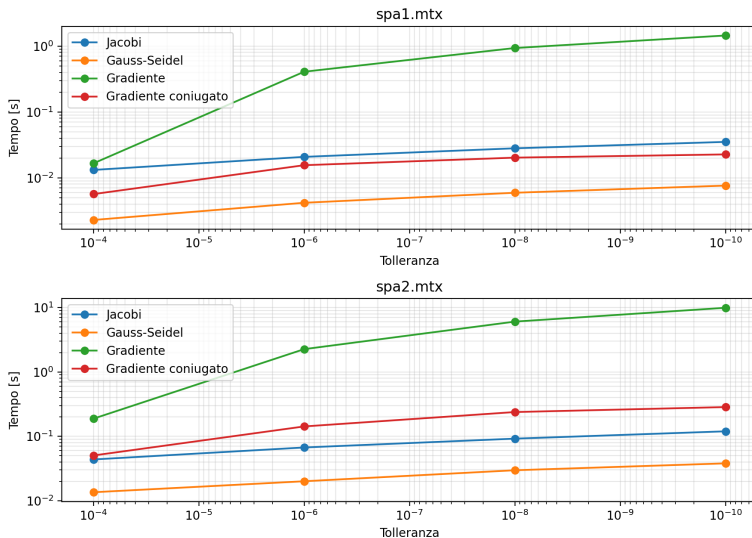
Errore relativo misurato 2



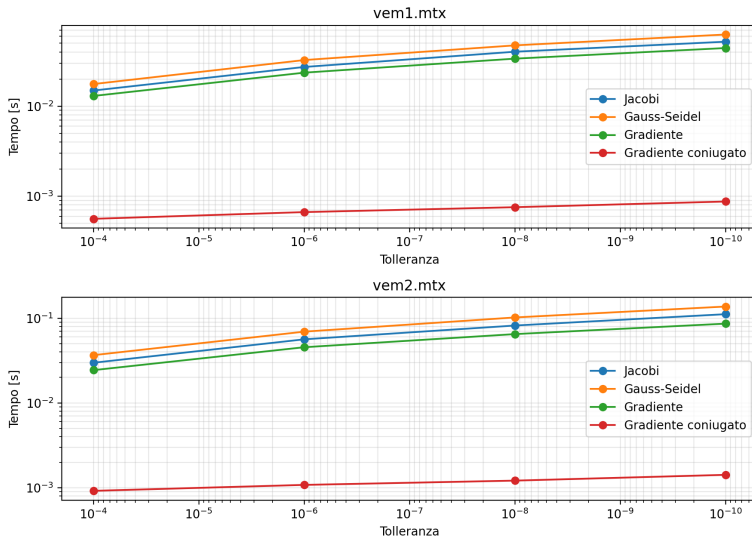
Tempi totali di calcolo

- Sulle matrici `spa` il più veloce è Gauss-Seidel, perché converge in pochissime iterazioni e questo compensa il costo del passo sequenziale.
- Sulle matrici `vem` la situazione si ribalta: il gradiente coniugato è di gran lunga il più veloce (frazioni di millisecondo), staccando nettamente gli altri tre.
- Il gradiente semplice si conferma di gran lunga il più lento, in particolare sulle `spa`, arrivando quasi a 10 secondi su `spa2`.

Tempi totali di calcolo 1



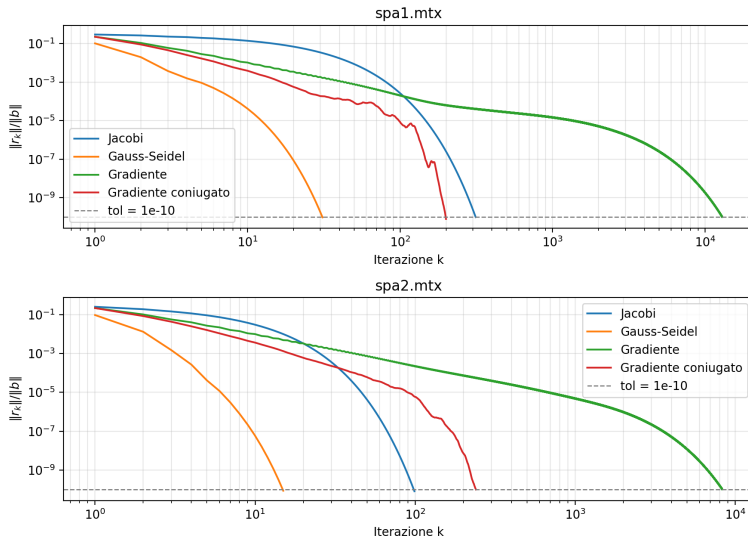
Tempi totali di calcolo 2



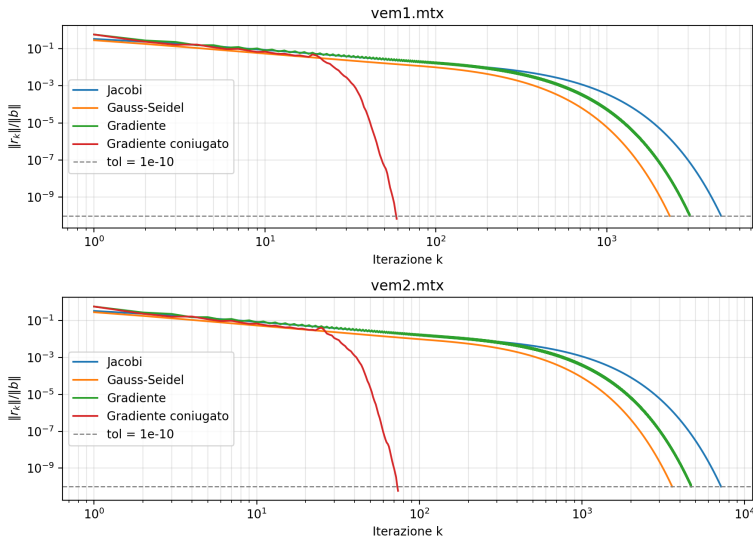
Storia di convergenza

- Sulle matrici spa Gauss-Seidel scende per primo e in modo ripido, toccando subito la tolleranza richiesta.
- Il gradiente semplice continua a scendere molto lentamente per migliaia di iterazioni, segno inequivocabile della convergenza lenta a zig-zag.
- Il gradiente coniugato ha un andamento più irregolare ma scende molto più in fretta, e nelle iterazioni finali la discesa subisce una chiara accelerata.

Storia di convergenza 1



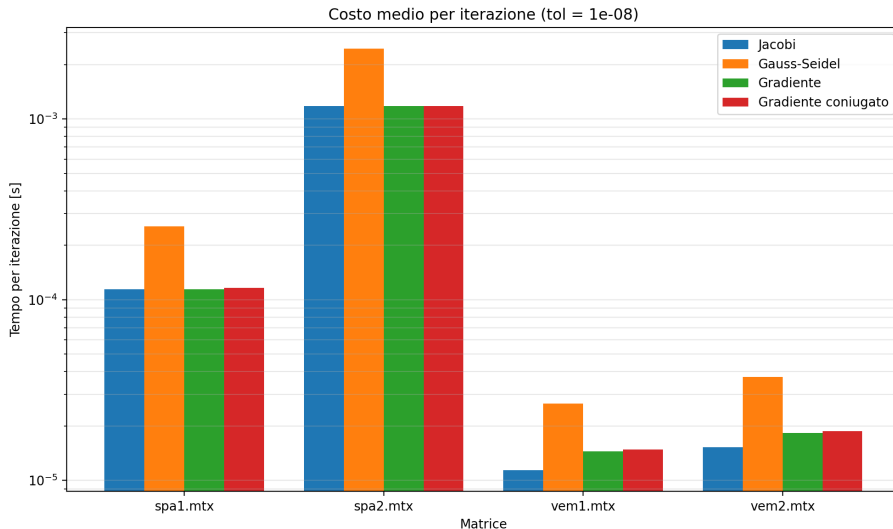
Storia di convergenza 2



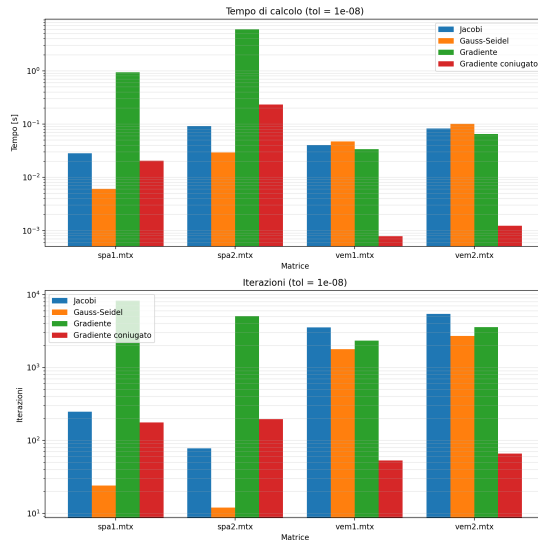
Costo del singolo passaggio

- Il costo di una singola iterazione cresce all'aumentare delle entrate non nulle (densità della matrice).
- Jacobi, Gradiente e CG hanno un costo per iterazione simile, dominato dal prodotto matrice-vettore vettorializzato.
- Il passo di Gauss-Seidel è più costoso a causa della sostituzione in avanti puramente sequenziale.
- Gauss-Seidel conviene solo quando il grande risparmio di iterazioni ripaga la lentezza del singolo passo (es. matrici sparse).

Costo medio per operazione



Riepilogo delle metriche essenziali



Conclusioni

- Il criterio di arresto basato sul residuo scalato si è dimostrato stabile ed efficace per ogni caso analizzato.
- Il gradiente coniugato è la scelta più robusta ed efficiente: annulla la discesa a zig-zag ed è il metodo più rapido per matrici molto sparse.
- Gauss-Seidel si difende in modo eccellente sulle matrici a media densità: il risparmio di iterazioni compensa il peso del singolo passo.
- Jacobi e gradiente semplice non risultano mai la scelta ottimale per le performance, ma restano essenziali come base matematica e di riferimento teorico.

Grazie per l'attenzione